

- 代码在Code里

T2

Task1

byte, short, int, long, float, double, char, boolean

- byte 占1字节 -128 ~ 127
- short 占2字节 -32768 ~ 32767
- int 占4字节 -2147483648 ~ 2147483647
- long 占8字节 $-2^{63} \sim 2^{63} - 1$

基本类型是存真实值，引用类型在堆内存开地址后存地址

隐式类型转换，char自动提升为 int

6. 13, ++a=6, b++在运算时还是b=7
7. int 是32位有符号整数，最高位是符号位，如果总和超出 int 最大值高位进位会进到符号位，符号位变为 1，变为负数
8. float 使用二进制科学计数法存储小数。部分十进制小数转二进制是无限循环小数，存储时只能截断保存有限位数，丢失部分精度，计算时就会出现微小误差。

Task2

2.1

```
import java.util.Scanner;

public class App {
    static int cal(int year) {
        if (year % 400 == 0) return 0;
        if (year % 100 == 0) return 1;
        if (year % 4 == 0) return 2;
        return 3;
    }
    static boolean isLeapYear(int year) {
        return switch(cal(year)) {
            case 0 -> true;
            case 1 -> true;
            case 2 -> true;
            default -> false;
        };
    }
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int year=sc.nextInt();
        if(isLeapYear(year)) {
            System.out.println("Yes");
        }
    }
}
```

```

    }
    else system.out.println("No");
}
}

```

- switch适用于对同一个变量判断
- switch 支持的类型有限，在大量判断下switch会更快

2.2

```

public class App {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        int n=5;
        for(int i=1;i<=n;i++) {
            for(int j=1;j<=n;j++) {
                if((i+j==(n>>1|1)+1) || (i+j==(n>>1|1)+n) || Math.abs(i-j)==
(n>>1|1)-1)
                    System.out.print("*");
                else System.out.print(" ");
            }
            System.out.println();
        }
    }
}

```

2.3

递推

```

import java.util.Scanner;

public class App {
    static void fibonacci(int n) {
        int a = 1, b = 1;
        System.out.printf("Fibonacci Series: %d, %d", a, b);
        for (int i = 2; i <= n; i++) {
            int c = a + b;
            System.out.printf(", %d", c);
            a = b;
            b = c;
        }
        System.out.println();
    }

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        int n;
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        n=sc.nextInt();
        fibonacci(n);
    }
}

```

```
import java.util.Scanner;

public class App {
    static void fibonacci(int a,int b,int n) {
        if(n==0) return;
        int c=a+b;
        System.out.printf("%d ",c);
        fibonacci(b,c,n-1);
    }
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        int n;
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        n=sc.nextInt();
        System.out.printf("Fibonacci Series: 1 ");
        fibonacci(1,1,n-1);
    }
}
```

2.4

error系统级的严重问题，程序直接崩了

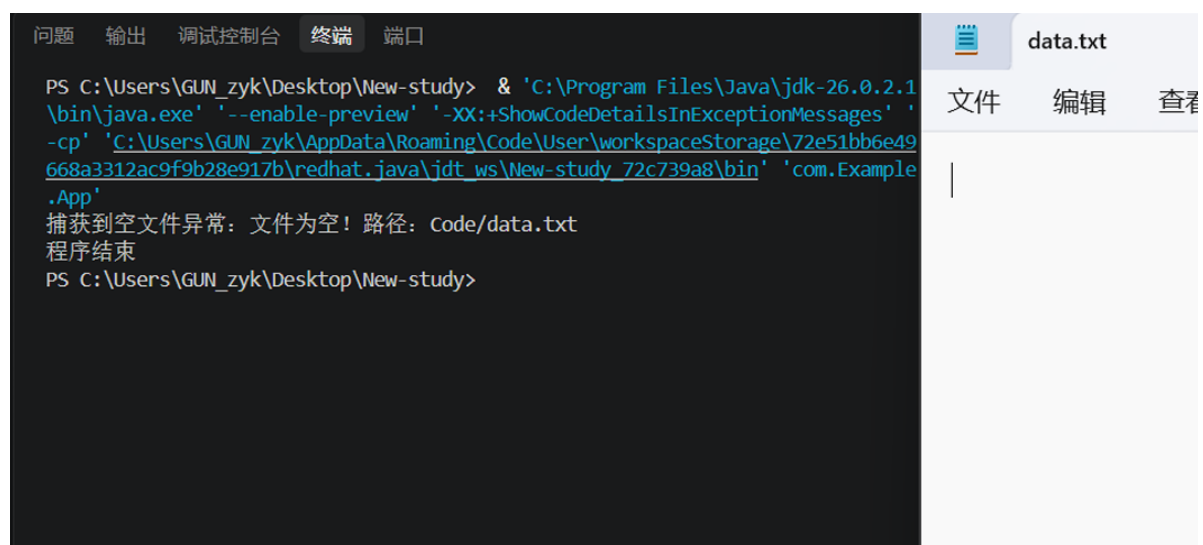
exception可以通过catch，避开有问题的代码继续运行

checked 大多是外部环境的问题，代码根本编译不了

unchecked 大多是代码自己写错了，运行才报错。

Task3

自定义Exception，需要两个类，一个继承Exception，一个自定义抛出条件



The screenshot shows an IDE interface. On the left, a terminal window displays the following command and output:

```
PS C:\Users\GUN_zyk\Desktop\New-study> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\GUN_zyk\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\72e51bb6e49668a3312ac9f9b28e917b\redhat.java\jdt_ws\New-study_72c739a8\bin' 'com.Example.App'
捕获到空文件异常：文件为空！路径：Code/data.txt
程序结束
PS C:\Users\GUN_zyk\Desktop\New-study>
```

On the right, a file explorer shows a file named `data.txt` with tabs for '文件' (File), '编辑' (Edit), and '查看' (View).

```
PS C:\Users\GUN_zyk\Desktop\New-study> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1'
-enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\GUN_zyk\Desktop\New-study\workspaceStorage\72e51bb6e49668a3312ac9f9b28e917b\redhat.java\72c739a8\bin' 'com.Example.App'
文件读取成功
Sum: 4.000000程序结束
PS C:\Users\GUN_zyk\Desktop\New-study>
```

文件编辑

1
2
3
4
5
6
7
|

问题输出调试控制台终端端口

Run: App

```
PS C:\Users\GUN_zyk\Desktop\New-study> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1'
-enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\GUN_zyk\Desktop\New-study\workspaceStorage\72e51bb6e49668a3312ac9f9b28e917b\redhat.java\72c739a8\bin' 'com.Example.App'
文件读取成功
捕获到数字格式异常：文件中包含非数字字符
程序结束
PS C:\Users\GUN_zyk\Desktop\New-study>
```

文件

1.0
2
3
4
5
6
7

Task4

可以重写toString完成输出

顺便学习了一下list, set, map

以为java没有vector数组呢，原来在这